

Dvigubosios nelygybės

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____ Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu **suprasti** dvigubąją nelygybę $a < x \leq b$, užrašyti ją kaip **systemą** ir **intervalą**, spręsti **pertvarkydamas visas tris dalis** ir teisingai elgtis, kai reikia **dalyti iš neigiamo** skaičiaus.

1 Kas yra dviguboji nelygybė

Dviguboji nelygybė $a < x \leq b$ reiškia, kad x _____ už a IR _____ arba lygus b .

$a < x \leq b$ reiškia x _____ a ir x _____ b (įrašyk ženklus)

Pvz. $-3 < x \leq 2 \Rightarrow$ intervalas _____ (įrašyk $(-3; 2]$ arba pan.)

2 Sistema ir intervalas

Užsirašyk ryšį:

$a < x \leq b \Leftrightarrow \{ x \text{ _____ } a; x \text{ _____ } b \}$

Skliaustą parink: kai galas **įeina** ($\leq, \geq$) — rašom _____ skliaustą; kai **neįeina** ($<, >$) — rašom _____ skliaustą.

Užpildyk lentelę:

$-1 \leq x \leq 9$	intervalas _____
$-8 < x < -3$	intervalas _____
$0 \leq x < 4$	intervalas _____

3 Sprendimas: visos trys dalys

Tą patį veiksmą atliekame **iš karto su visomis trimis dalimis**. Užbaik pavyzdį:

Pvz. $6 < x + 2 < 9$

atimam 2: $6 - 2 \quad x \quad 9 - 2$

gaunam: $\dots < x < \dots \Rightarrow$ intervalas $\dots$

Pvz. $-11 < 3x + 7 \leq 1$

atimam 7: $\dots < 3x \leq \dots$

dalinam iš 3: $\dots < x \leq \dots \Rightarrow$ intervalas $\dots$

4 Dalijimas iš neigiamo

Dalijant visas dalis iš **neigiamo** skaičiaus, ženklai $\dots$, o kraštinės vietomis.

Pvz. $-4 \leq 3 - 2x < 1$

atimam 3: $\dots \leq -2x < \dots$

dalinam iš -2 (ženklai keičiasi): $\dots \geq x > \dots$

sukeičiam kraštines: $\dots < x \leq \dots \Rightarrow$ intervalas $\dots$

5 Spręsk pats

1. Užrašyk kaip intervalą:

a) $-2 < x \leq 5 \Rightarrow$

a) $-7 \leq x < 0 \Rightarrow$

2. Išspręsk ir užrašyk intervalą:

a) $-6 < x - 4 \leq -1$

.....

a) $-4 \leq 2x < 6$

.....

a) $-1 < x + 4 < 0$

.....

3. Dalijimas iš neigiamo. Išspręsk:

a) $-4 \leq 3 - 2x < 1$

.....

4. Atsakyk skaičiumi:

a) didžiausias sveikasis, kai $-11 < 3x + 7 \leq 1$:

a) kiek sveikųjų tenkina $-3 < x \leq 2$: